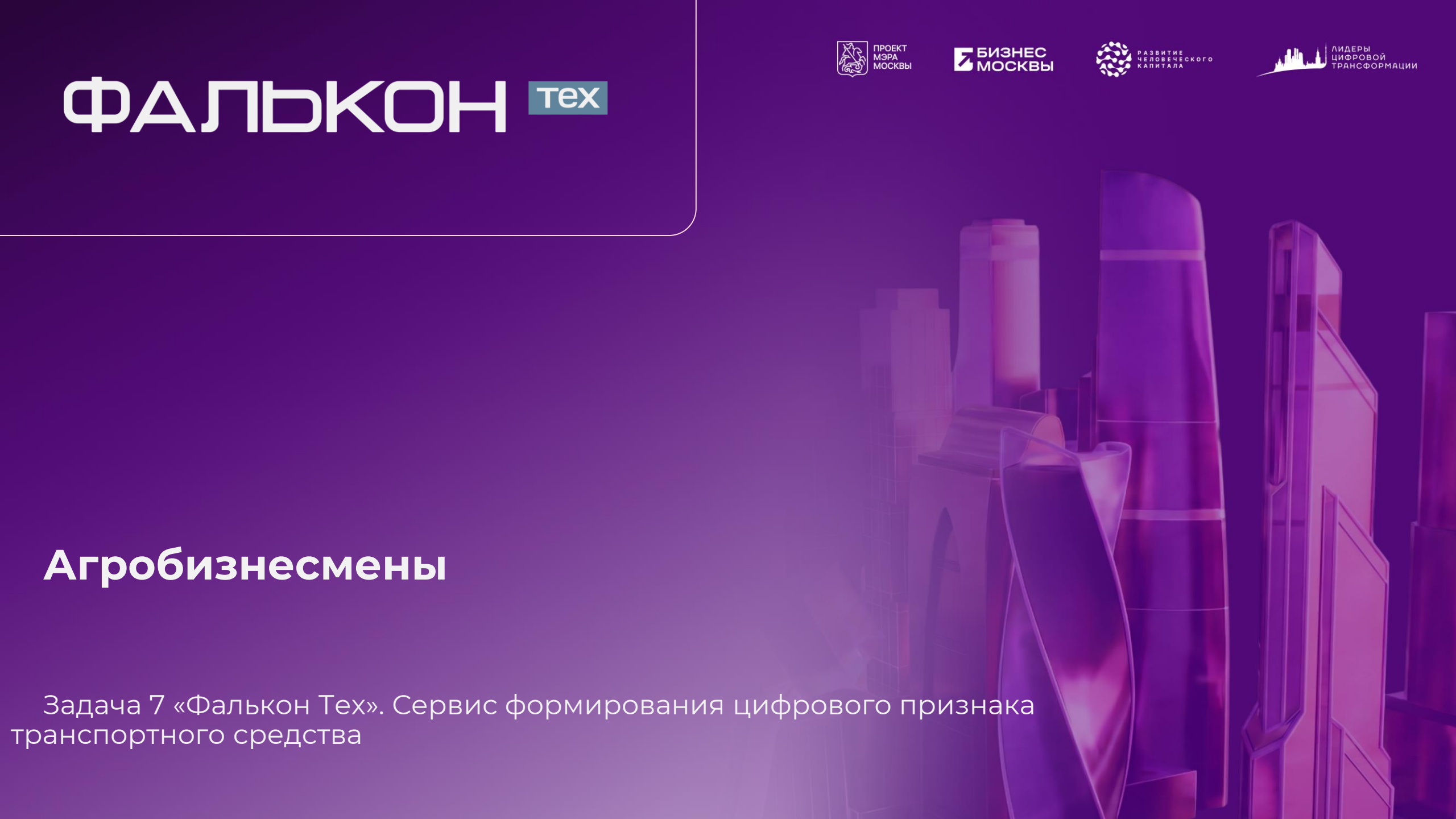
ФАЛЬКОН tex

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Агробизнесмены

Задача 7 «Фалькон Тех». Сервис формирования цифрового признака транспортного средства



О команде

- **Капитан:** Семён Потапов, прикладная информатика
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
- *студенты со всей Москвы, собрались вместе под этот хакатон*
- *РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева выступал площадкой для проведения*
- **Город и регион:** Москва

Агробизнесмены

Краткое описание решения:

Сервис находит одну и ту же машину на разных камерах по кузову, без номера. Три нейросети превращают кадр в отпечаток из 256 чисел, поиск по базе занимает 28 мс. Если уверенного совпадения нет, сервис честно говорит, что такой машины в базе нет.

Уникальность решения:

Совпадение видно глазами: оператор сравнивает узоры отпечатков и карту внимания модели. Если две машины одинаковые, сервис просит проверку у человека. Решения оператора сохраняются, по ним перепроверяется порог.

КОМАНДА



Семён Потапов

- Капитан, продукт и защита
- @P_S_V1
- +7 (909) 659-59-21
- РГАУ- МСХА имени К. А. Тимирязева
- ,Прикладная информатика, 3 курс



Егор Мешков

- Бэкенд, API и интерфейс
- @Ski100
- +7 (930) 014-02-34
- РГАУ- МСХА имени К. А. Тимирязева
- ,Прикладная информатика, 3 курс



Александр Кожемякин

- Обучение моделей
- @kozhanyi_chelovek
- +7 929 583 4491
- ВШЭ, Анализ данных



Леонид Едемский

- Данные, метрики и тесты
- @fforspeed
- +7 966 101 6738
- МГТУ им.Баумана

О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Учимся в передовых вузах страны и привыкли к опытам: гипотеза, контроль, повтор. Так и работали здесь: каждое решение проверяли на машинах, которых модель не видела.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Главный признак машины здесь запрещён: номер размыт. Узнавать её приходится как человек, по кузову, дискам и наклейкам. И понравилось, что за честное «не знаю» в этой задаче дают баллы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Начинали с простых признаков и ResNet: лучшая модель давала 0.595. Перешли на CLIP и собрали ансамбль из трёх сетей. На машинах, которых модели не видели, вышло 0.914.

Локально сервис отказывал в 38% запросов, на тесте в 2.8%: выборка не была похожа на тест, перестроили её. Одинаковые фургоны модель путала, так появился ответ «нужна проверка».

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Три нейросети (2 × CLIP ViT-B/16 и ResNet50-IBN-a) превращают кадр в отпечаток из 256 чисел. Номер не используется
- Порог 0.69: выше него совпадение, ниже честный отказ. Для одинаковых машин ответ «нужна проверка»
- mAP@10 0.914 на машинах, которых модели не видели. 28 мс на кадр, 140 кадров в секунду
- Три контейнера: интерфейс, FastAPI на GPU, PostgreSQL с pgvector. Запуск одной командой docker compose up

Маркетинговая суть решения

- Поиск машины по камерам города, когда номер не читается, закрыт, подделан или снят
- Для ситуационных центров, транспортной безопасности, логистики и парковок
- Оператор видит, почему система так решила. Данные не уходят с площадки заказчика
- Дальше: проверка по времени и карте камер, признаки частей кузова, дообучение на решениях операторов

НАЙТИ ТУ ЖЕ МАШИНУ НА ДРУГИХ КАМЕРАХ

01 **НОМЕР НЕ ПОМОГАЕТ**

Грязь, снег, блики, неудачный ракурс. В данных номер размыт, и опора на него - дисквалификация

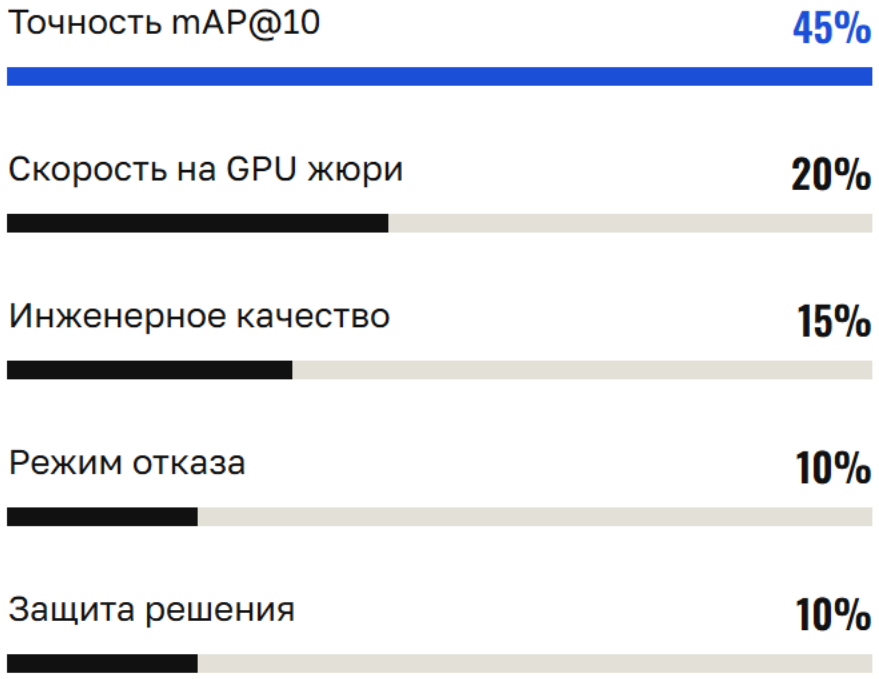
02 **УЗНАТЬ ПО КУЗОВУ**

Форма, цвет, геометрия, диски, наклейки, повреждения - то, что видно на любой камере

03 **ЧЕСТНО ОТКАЗАТЬ**

Если уверенного совпадения нет, ложный ответ хуже, чем его отсутствие

КАК ОЦЕНИВАЮТ



ОТПЕЧАТОК МАШИНЫ

Запрос · камера А



ТС-1099

Модель считает по кузову 256 чисел и рисует их узором

Та же машина · камера Б



ЛИНИИ СОВПАЛИ

Сходство 0.95: узоры ложатся друг на друга

Другая машина

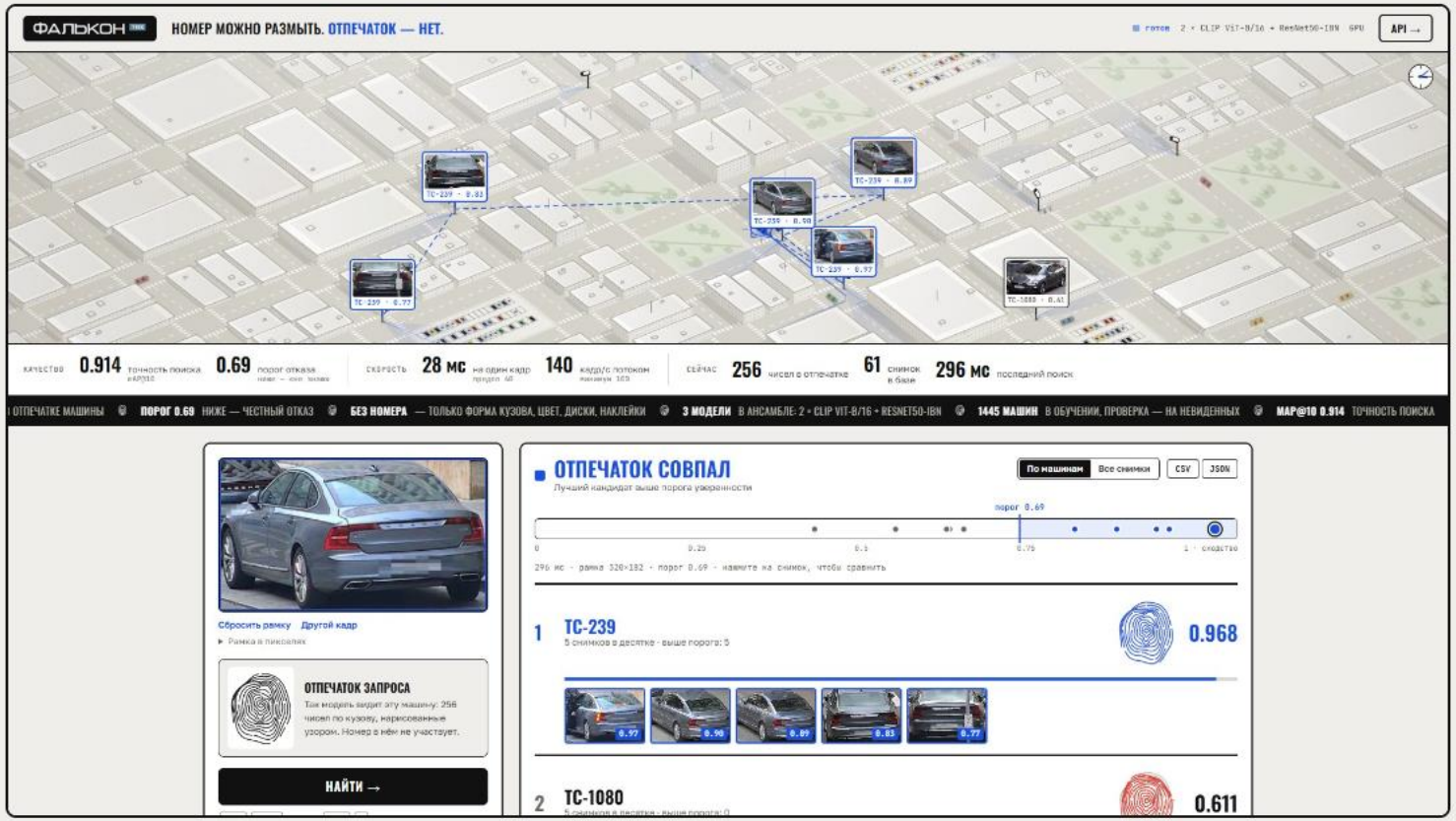


ЛИНИИ РАЗОШЛИСЬ

Похожий кроссовер, сходство 0.49: узор другой

Номер можно размыть - отпечаток нет. Мы показываем его оператору, и совпадение видно глазом, без единой цифры номера

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА



01

КАДР И РАМКА

Перетащить кадр, обвести машину - поиск идёт сразу

02

СХЕМА ГОРОДА

Найденные снимки всплывают у камер, где их сняли

03

ВЕРДИКТ И УЗОРЫ

Синий отпечаток - та же машина, красный - чужая

ПЯТЬ ШАГОВ ОТ КАДРА ДО РЕШЕНИЯ

01

КАДР

С камеры: перетащить, вставить или потоком

02

РАМКА

Обвести мышью; в работе - детектор

03

ОТПЕЧАТОК

256 чисел от трёх моделей за 28 мс

04

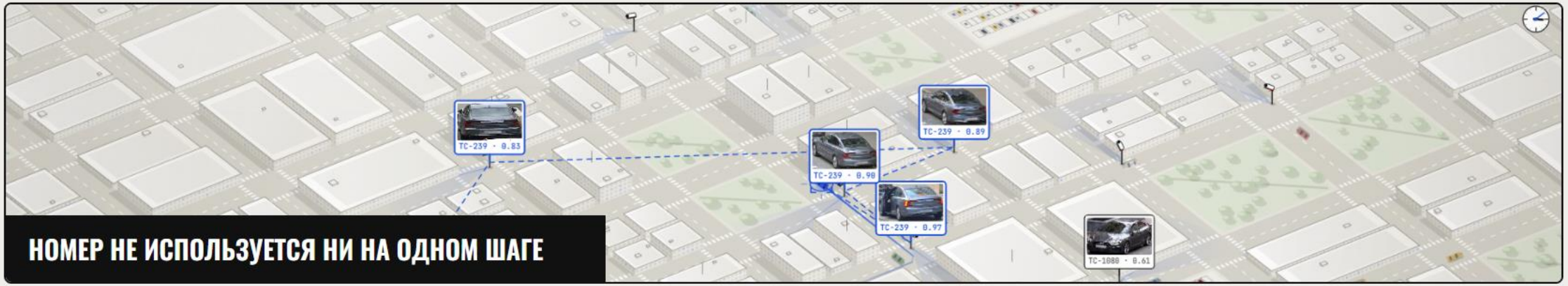
РЕШЕНИЕ

Выше 0.69 - совпадение, ниже - отказ, двойники - человеку

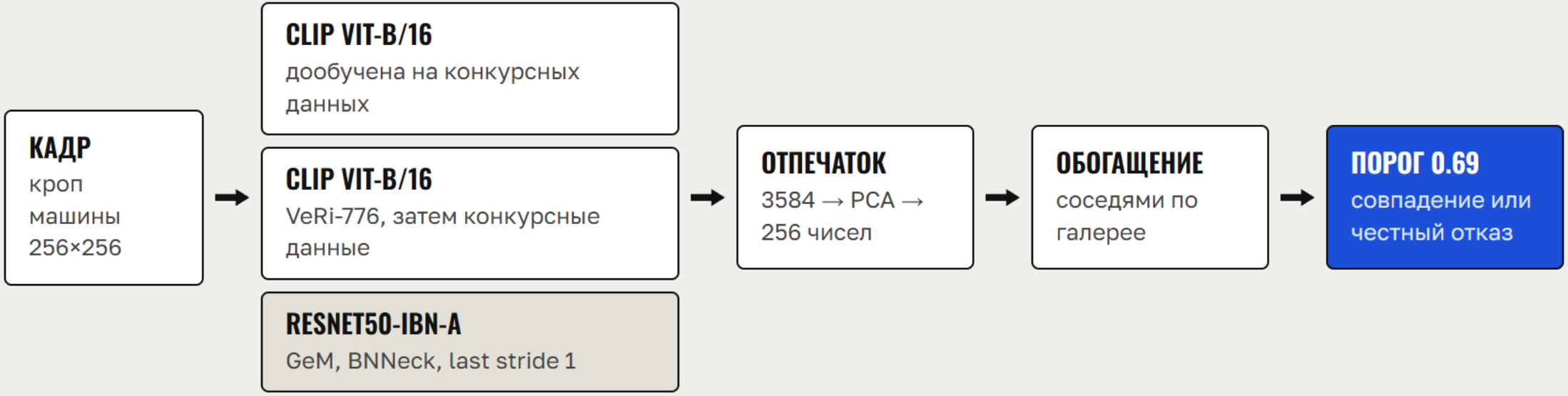
05

РАЗБОР

Отпечатки, карта внимания, «это она / не она» - в базу



ТРИ МОДЕЛИ, ДВЕ АРХИТЕКТУРЫ



ДВА ВЗГЛЯДА НА МАШИНУ

Трансформер и свёрточная сеть ошибаются на разных машинах: ResNet добавляет +0.012 mAP@10, интервал [+0.004; +0.020]

СВЕТ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

IBN вычищает освещение кадра, BNNeck разводит классификацию и метрику, last stride 1 сохраняет диски и наклейки

403 МБ ВЕСОВ

Три модели в fp16 при лимите 2 ГБ. Вход 256×256 не искажает пропорции кузова

ОДНА МАШИНА - РАЗНЫЕ КАМЕРЫ

01

IBN В СЕТИ

InstanceNorm нормирует каждый снимок отдельно и вычищает освещение и баланс белого; BatchNorm сохраняет то, что различает машины

02

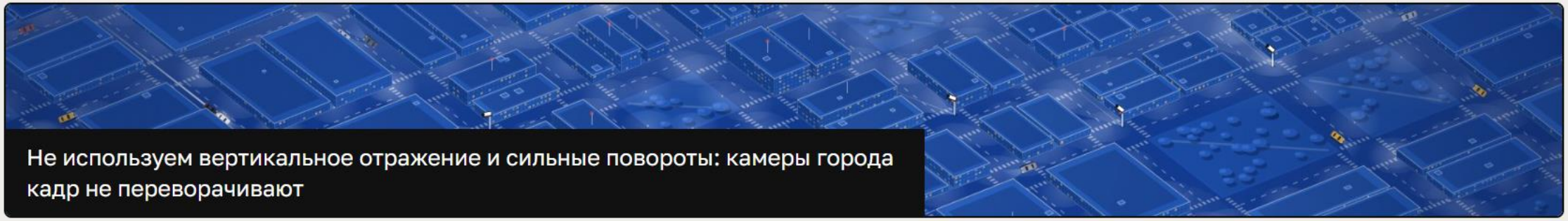
БАТЧИ ИЗ РАЗНЫХ КАМЕР

Метрика засчитывает только совпадения между разными камерами - и снимки одной машины в батче приходят с разных камер

03

АУГМЕНТАЦИИ ПОД ТЗ

- яркость и цвет - время суток и погода
- затирание участка - перекрытие
- сдвиг рамки - неточный детектор
- отражение - зеркальный ракурс



Не используем вертикальное отражение и сильные повороты: камеры города кадр не переворачивают

ТОЧНОСТЬ НА НЕВИДЕННЫХ МАШИНАХ

mAP@10 - 45% итоговой оценки

0.914

95% интервал 0.87-0.95 · у прежних моделей на тех же машинах было 0.890

+0.024 к прежним · интервал разницы [+0.008; +0.042]

0.909

Rank-1: верная машина на первом месте

0.930

режим кандидатов · интервал 0.89-0.96

0.979

PR-AUC режима отказа

96 машин вне обучения · 226 запросов, 51 без пары · эталонный скрипт организаторов · бутстрэп по машинам

КОГДА ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ «НЕ ЗНАЮ»

```
балл = 0.7 × F1 + 0.3 × TNR
```

ВСЕГДА ОТВЕЧАТЬ ЛУЧШИМ — 0.587

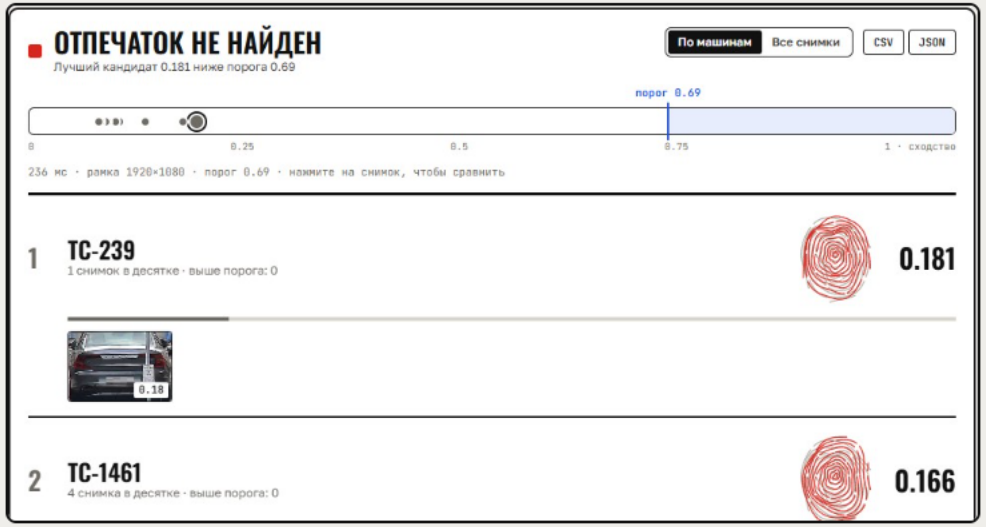
F1 0.838 · TNR 0 - никогда не говорит «не знаю»

ВСЕГДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ — 0.300

F1 0 · TNR 1 - бесполезен оператору

ПОРОГ 0.69 — 0.930

F1 0.917 · TNR 0.961 · плато 0.65-0.72



3.5% отказов на публичном тесте, где пара есть у каждого запроса; у прежних моделей - 5.4%

ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ МАШИНЫ - РЕШАЕТ ЧЕЛОВЕК

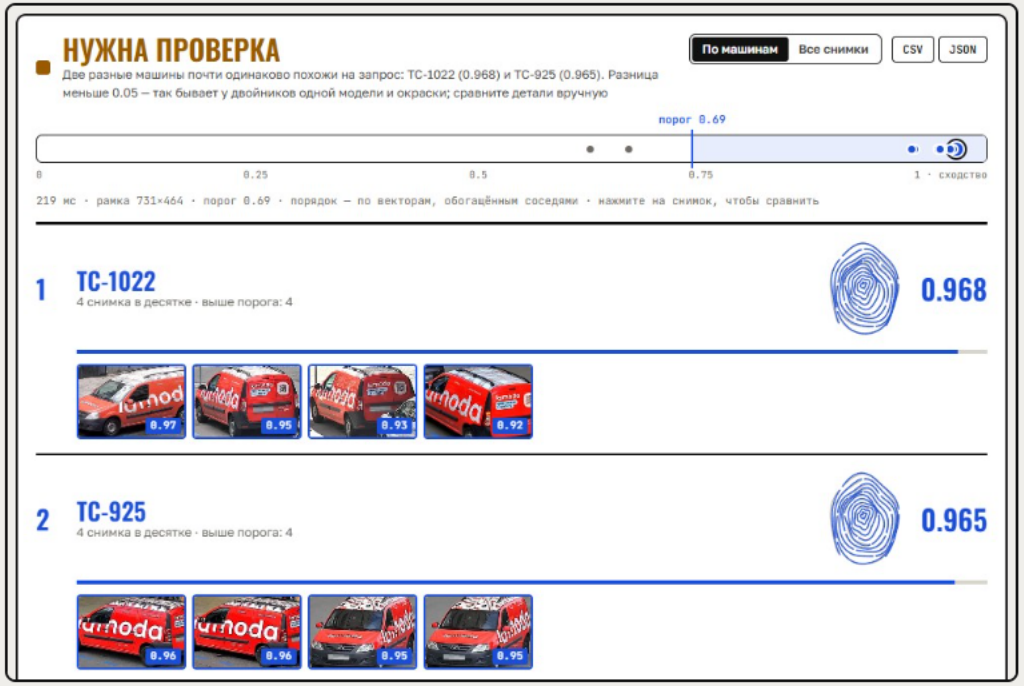
Два фургона Lamoda · одна модель, одна оклейка

0.968 чужой фургон ТС-1022

0.965 свой фургон ТС-925

Кадр ТС-925 модель ставит ближе к чужому. Порог бессилен: оба сходства далеко выше 0.69

над порогом две разные машины и отрыв меньше 0.05 → «Нужна проверка»



Сервис не выбирает сам: показывает обе машины и подсказывает, где искать различия: рисунок на крыше, наклейки, время и камера

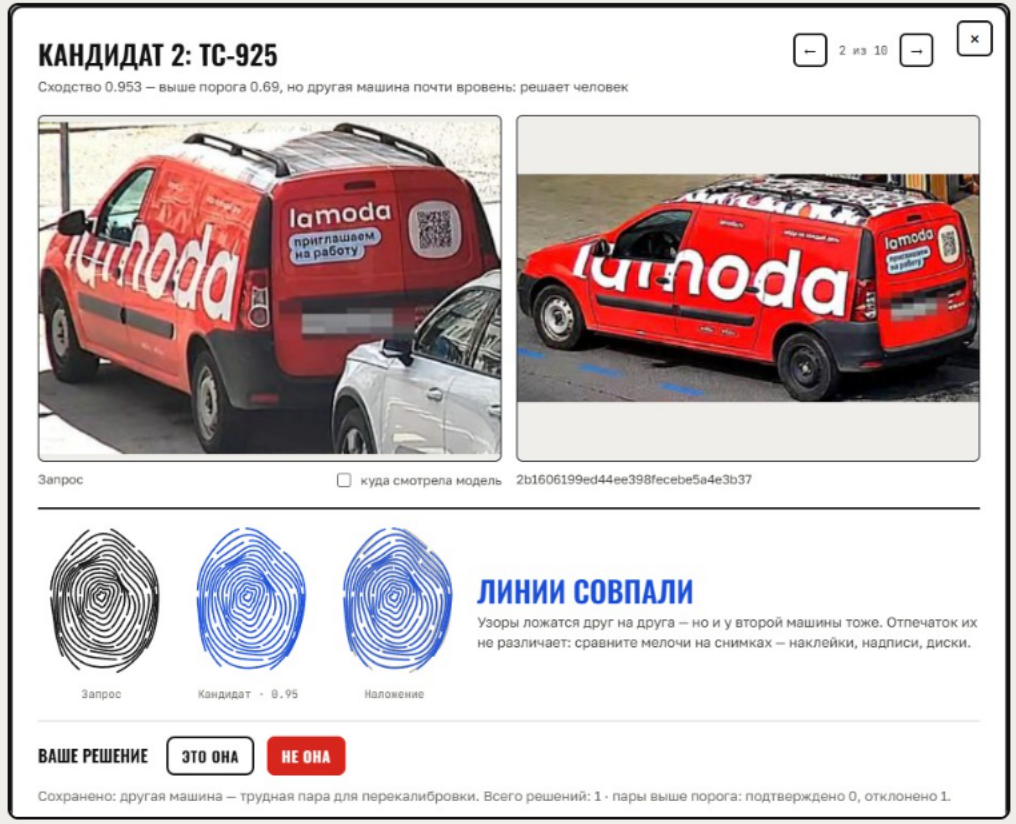
10 из 17
ложных совпадений правило ловит

11% → 6%
ошибок среди уверенных ответов

15 из 134
верных ответов уходят человеку

96 машин вне обучения · зазор выбран по перелому: дальше одна пойманная ошибка стоит трёх лишних проверок

ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ - СИСТЕМА УЧИТСЯ



01

«ЭТО ОНА» ИЛИ «НЕ ОНА»

Один щелчок в окне сравнения. В базу - снимок, решение, сходство и ответ сервиса; кадров и векторов нет

02

НОВЫЙ РАКУРС

Подтверждённый кадр одной кнопкой уходит в галерею машины: в следующий раз её найдут и с этой камеры

03

ПОРОГ ПО ЖИВЫМ РЕШЕНИЯМ

Выгрузка в CSV: порог и зазор двойников перепроверяются на решениях операторов, а не только на 96 машинах

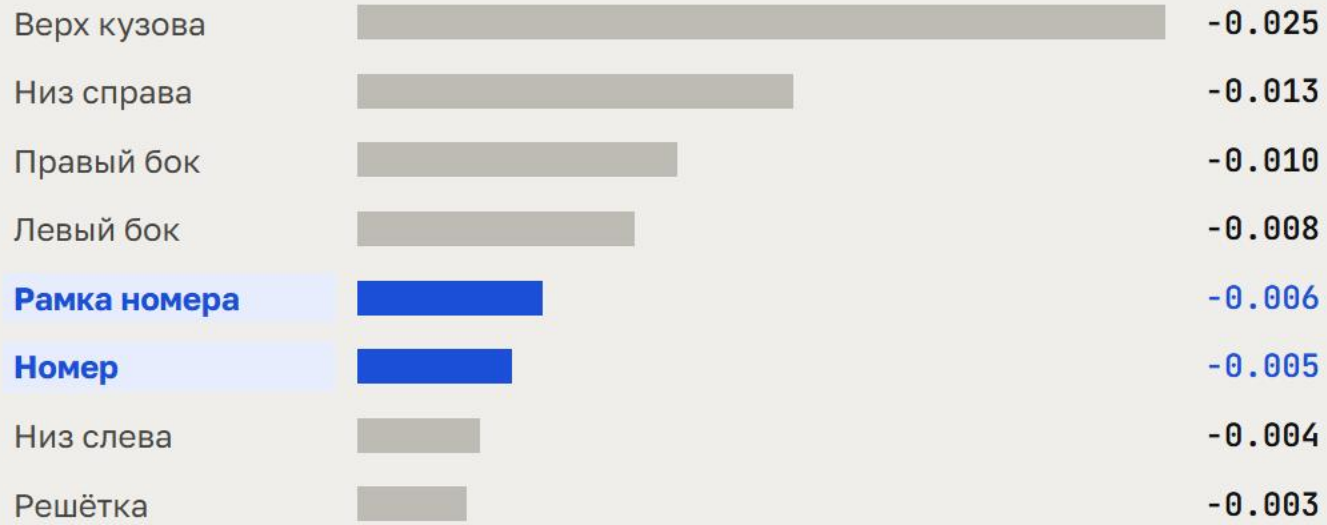
04

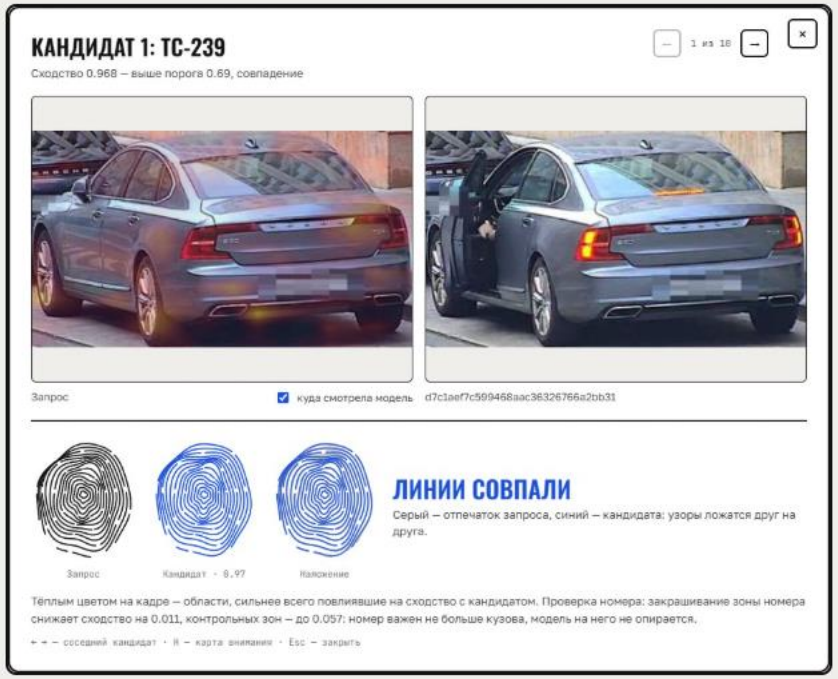
ТРУДНЫЕ ПАРЫ

Отклонённые пары выше порога - готовые примеры для дообучения следующей версии

МОДЕЛЬ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА НОМЕР

Зона закрашивается на всех снимках - насколько падает mAP@10





В интерфейсе - та же проверка для каждой пары, карта внимания и наложение отпечатков

Синим - зона номера, серым - участки кузова той же площади

СКОРОСТЬ С ЗАПАСОМ

28 мс

задержка на кадр, batch=1

предел 40 · p95 32

140

кадров в секунду

минимум 100

403 МБ

веса трёх моделей, fp16

лимит 2 ГБ

1.6 ГБ

пик видеопамяти

на карте 6 ГБ

ЗАМЕР ПО МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Медиана полного цикла при batch=1: 300 прогонов после 50 прогревочных, в собранном образе без сети. Ноутбучная RTX 3060 - стенд жюри RTX A5000 примерно вдвое мощнее

ОТРАЖЕНИЕ КАДРА ВЫКЛЮЧЕНО

Оно давало +0.003 mAP@10 - в пределах шума - ценой падения до 75 кадров в секунду, ниже порога полного балла

ОТ ДЕМО ДО ГОРОДА

Поиск десяти ближайших отпечатков, медиана

Галерея	Точный	HNSW	Полнота
10 тыс.	0.071 мс	0.210 мс	1.000
100 тыс.	0.851 мс	0.483 мс	0.998
1 млн	5.621 мс	0.746 мс	0.950

До 100 тыс. точный перебор быстрее и без потерь - в сдаче он. HNSW в pgvector включается на городских объёмах

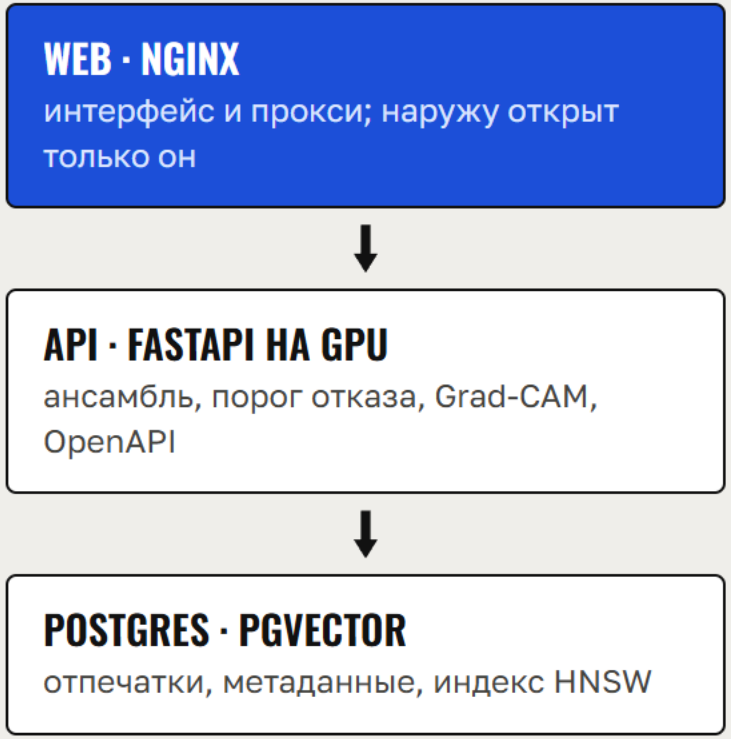
0.75 мс

поиск по миллиону машин - около 3% от 28 мс на кадр: масштабировать нужно инференс, а не индекс

1 ГБ

на миллион машин: отпечаток из 256 чисел вместо 3584

ОДНА КОМАНДА - ВЕСЬ СЕРВИС



01

docker compose up - всё решение одной командой

02

153 теста, линтер и аудит зависимостей на каждом пуше

03

Без видеокарты - тот же сервис на процессоре, 0.4 с на поиск

04

Контейнеры не от root, файловая система только для чтения

05

Лимиты размера и частоты, защита от «бомб» в картинках, ключ API

06

Файлы сдачи - одной командой в образе без сети

ЗАЩИТА ВСТРОЕНА В КОД

Поиск машины по камерам вместе с данными заказчика - это отслеживание перемещений. Главный риск - поиск против конкретного человека, поэтому защита не оставлена на совесть оператора

01

ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ

Кто, когда и что искал. Без кадров, векторов и ключей - регистрация событий по приказу ФСТЭК №21

02

СРОК ХРАНЕНИЯ

Снимки старше срока удаляются сами: хранить дольше цели 152-ФЗ не позволяет

03

ДАННЫЕ У ЗАКАЗЧИКА

Всё работает на его площадке, ни один компонент не ходит в интернет

04

БЕЗ БИОМЕТРИИ

Модель сравнивает машины, лица и людей не распознаёт

05 · честная находка

ЛИЦЕНЗИИ ПРОВЕРЕНЫ

VeRi-776 разрешён только для исследований: для конкурса законно, для продажи нужно разрешение правообладателя или переобучение - рецепт готов

ГДЕ МОДЕЛЬ ОШИБАЕТСЯ



Двойники: первой может оказаться другая машина той же модели и окраски - такие случаи сервис отдаёт человеку (слайд 14)

0.977 → 0.818

Rank-1: тот же ракурс → смена ракурса

0.932 → 0.886

Rank-1: светлые → самые тёмные кадры

5 из 51

машин без пары получили ложное совпадение

3.5%

ложных отказов на публичном тесте



Причина отказов - машина видна не целиком: такси, люди, мотоцикл в рамке

ПУТИ РАЗВИТИЯ - ИЗ РАЗБОРА ОШИБОК

Где	Что видим	Что делаем	Статус
Смена ракурса	Rank-1 0.977 → 0.818	Признаки частей кузова: фары, крыша, диски - отдельно	план
Перекрытие	главная причина отказов на публичном тесте	Аугментация перекрытия машинами и людьми	план
Двойники	правило ловит 10 из 17 ложных совпадений	Трудные пары из решений операторов - в дообучение	**сбор уже работает**
Время и место	машина не бывает на двух камерах сразу	Фильтр по времени и карте камер отсечёт двойника	**нужны метаданные камер**
Лицензии	VeRi-776 - только для исследований	Переобучение без VeRi-776 для продажи	**рецепт готов**

Каждый пункт - из измерений на машинах вне обучения и на публичном тесте, а не из общих соображений

ФАЛЬКОН tex

Итог

СПАСИБО!
ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ



0.914
mAP@10 на машинах, которых модели не видели

0.930
режим отказа, 0.7·F1 + 0.3·TNR

28 мс
на кадр при пределе 40

140
кадров в секунду при минимуме 100

`docker compose up → localhost:8000`

`github.com/ski11s100/falcon-reid`

запись показа: github.com/ski11s100/falcon-reid/releases/tag/demo-v1

САМЫЙ КРУПНЫЙ ШАГ ПРОЕКТА

0.110

ПРОТИВ 0.061 У RESNET

mAP@10 без дообучения: CLIP уже различает марки, модели и цвета

0.704

ПРОТИВ 0.595 У ЛУЧШЕЙ RESNET

mAP@10 одной модели после дообучения на конкурсных данных

200

КАДРОВ В СЕКУНДУ

одна CLIP в fp16 на тензорных ядрах - не медленнее свёрточной сети

CLIP учился сопоставлять изображения с их текстовыми описаниями - отсюда знание марок, моделей и деталей кузова ещё до обучения на наших данных

ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛОСЬ КАЧЕСТВО

mAP@10 на прежней проверке: 385 машин вне обучения



+0.184

mAP@10 к первой сдаче из двух ResNet

0.890 → 0.914

последний шаг - больше машин в обучении; проверен на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

ПРИРОСТ ПОВЕРХ МОДЕЛЕЙ

+0.039

ОБОГАЩЕНИЕ СОСЕДЯМИ

95% интервал [+0.028; +0.050]

Отпечаток снимка усредняется с ближайшими снимками галереи: получается описание машины, а не кадра. Связей «запрос - запрос» нет

+0.011

PCA 3584 → 256

95% интервал [+0.005; +0.017]

Проекция убирает шум и дубли между моделями. Отпечаток в 14 раз короче: миллион машин - 1 ГБ вместо 13.4 ГБ

+0.024

БОЛЬШЕ МАШИН

95% интервал [+0.008; +0.042]

Рецепт зафиксирован, в обучение отданы 1445 машин вместо 1156. Проверка - на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

Парный бутстрэп по запросам: ноль не попадает ни в один интервал - прирост не случаен

ПРОВЕРЕНО И ОТКЛОНЕНО

Приём	Измерение, mAP@10	Решение
Вход 288×288	−0.003 [−0.013; +0.009]; 42 мс при пределе 40	**отклонён**
Вход 224×320 по пропорциям	−0.013 [−0.024; −0.001] - хуже, и значимо	**отклонён**
Переранжирование k-reciprocal	+0.006 [−0.010; +0.022] - неотличимо от шума	**выключено**
Отражение кадра	+0.003 ценой 75 кадров в секунду при пороге 100	**выключено**
140 эпох вместо 60	0.6145 против 0.6119 - в пределах шума	**не нужно**
Модели на всех 1541 машинах	правило, записанное до обучения, не выполнено	**сдача не меняется**

В скобках - 95% интервал парного бутстрэпа. Правило «что считать улучшением» фиксируется до эксперимента, а не после

ЧЕМУ НАУЧИЛА ОТЛАДКА

01

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ В FP16

После долгого обучения степень в слое GeM выросла, и признаки уходили за потолок половинной точности. Валидация этого не видела - поймано и исправлено до сдачи

02

ПЕРВЫЙ ПОИСК ШЁЛ 6-9 СЕКУНД

Видеокарта заново подбирала алгоритмы для каждого потока сервера. Доказано отдельным экспериментом, исправлено одним потоком с прогревом

03

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ПО НОМЕРУ

Эвристика по карте внимания кричала «риск», но в зону номера попадают фары и решётка. Её заменила причинная проверка закраской

04

ВЫБОРКА, ПОХОЖАЯ НА ТЕСТ

Порог отказывал в 38% случаев локально и в 2.8% на тесте. После перестройки выборки медиана близости совпала с тестовой

Мало правильно посчитать метрику: нужна честная выборка и проверка каждого улучшения на значимость